

Funções Vetoriais de uma Variável

Professora: Rosangela Teixeira Guedes

Funções Vetoriais de uma Variável

Definição

Chamamos de função vetorial de uma variável real t , definida em um intervalo I , a função que a cada $t \in I$ associa um vetor $\vec{f}$ do espaço. Denotamos $\vec{f} = \vec{f}(t)$.

Uma função de duas variáveis é uma função cujo domínio é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ e cuja imagem é um subconjunto de $\mathbb{R}$.

Exemplo 1: O vetor $\vec{f}(t)$ pode ser escrito como

$$\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}.$$

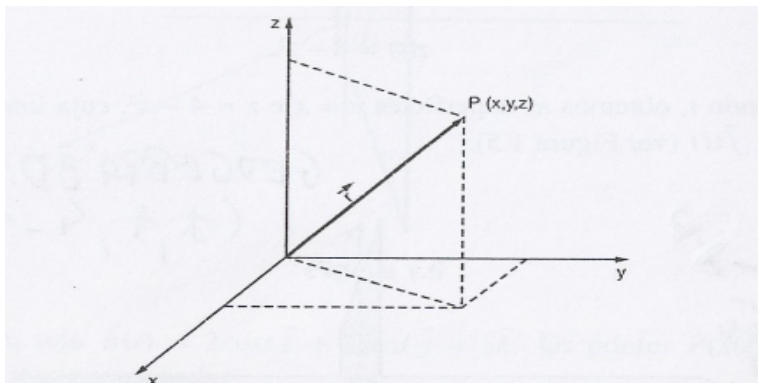
Assim, podemos dizer que a função vetorial $\vec{f}$ determina três funções escalares de t : $f_1 = f_1(t)$, $f_2 = f_2(t)$ e $f_3 = f_3(t)$.

Reciprocamente, as três funções escalares f_1 , f_2 e f_3 determinam a função vetorial $\vec{f}(t)$.

Observamos que, dado um ponto $P(x,y,z)$ do espaço o vetor

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

é chamado vetor posição do ponto P, em que x , y e $z \in \mathbb{R}$.

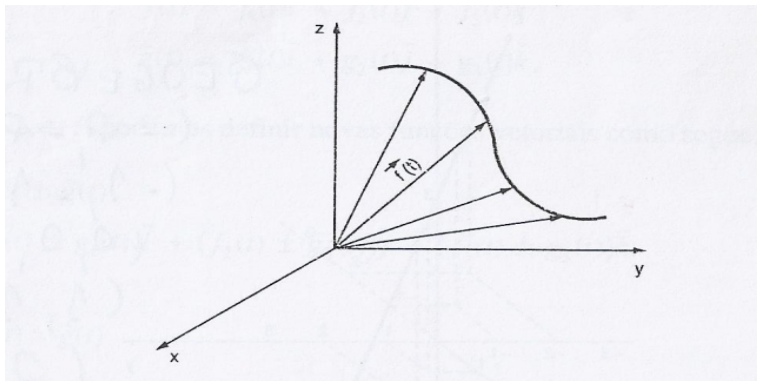


Definição

O hodógrafo de uma função vetorial

$\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$, $t \in I$, é o lugar geométrico dos pontos P do espaço que têm vetor posição $\vec{f}(t)$, $t \in I$.

Existe uma estreita ligação entre as funções vetoriais de uma variável real e as curvas no espaço. Por exemplo, se $\vec{f}(t)$ é o vetor posição de uma partícula em movimento, o hodógrafo de $\vec{f}(t)$ coincide com a trajetória da partícula.



Operações com Funções Vetoriais

Dadas as funções vetoriais

$$\vec{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k}$$

e

$$\vec{g}(t) = g_1(t)\vec{i} + g_2(t)\vec{j} + g_3(t)\vec{k}$$

definidas para $t \in I$, podemos definir novas funções vetoriais como segue:

$$\begin{aligned} \text{i) } \vec{h}(t) &= \vec{f}(t) + \vec{g}(t) = \\ & (f_1(t) \pm g_1(t))\vec{i} + (f_2(t) \pm g_2(t))\vec{j} + (f_3(t) \pm g_3(t))\vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{ii) } \vec{w}(t) = \vec{f}(t) \times \vec{g}(t)$$

$$\text{iii) } \vec{v}(t) = p(t) \cdot \vec{f}(t) = p(t)f_1(t)\vec{i} + p(t)f_2(t)\vec{j} + p(t)f_3(t)\vec{k}$$

($\times$ produto vetorial) onde $p(t)$ é uma função escalar definida em I .

$$\text{iv) } h(t) = \vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t) = f_1(t)g_1(t) + f_2(t)g_2(t) + f_3(t)g_3(t)$$

($\cdot$ produto escalar)